TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1 · HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2026 – 2027

ĐỀ BÀI — Bài tập 3: Kiểm thử và Đóng gói prototype

Trọng số 10% điểm học phần · Làm việc CÁ NHÂN 100%

HẠN NỘP: trước khi kết thúc buổi 16. · Nộp qua VLU E-learning: 1 file PDF + link GitHub repo có tag v1.0. · Nộp bù tối đa 3 ngày, trừ 10% điểm mỗi ngày; quá 3 ngày 0 điểm và không đủ điều kiện dự thi. · Repo GitHub để PUBLIC.

Biên soạn: **TS. Nguyễn Trí Hải** · Bộ môn Kỹ thuật phần mềm

Tài liệu lưu hành nội bộ · Phát ở cuối buổi 13 · Chuẩn đầu ra được đánh giá: CLO3, CLO4, CLO5.

1. Mục tiêu của bài tập

Bài tập 3 là sản phẩm của Giai đoạn 3 (buổi 13–18) và là bài tập cuối của học phần. Em phải chứng minh mình biến được một hệ thống "chạy trên máy em" thành một sản phẩm mà NGƯỜI KHÁC dựng lại được, đã được kiểm thử có phương pháp, và có tài liệu đủ để bàn giao.

Chuẩn đầu ra	Nội dung được đánh giá qua BT3	Trọng số CLO trong bài
CLO3	Kiểm thử prototype theo kế hoạch kiểm thử đã lập; phát hiện, phân loại và sửa lỗi theo quy trình; trình bày kết quả kiểm thử – gỡ lỗi rõ ràng cho người tiếp nhận	40%
CLO4	Đóng gói prototype ở dạng tái lập được và biên soạn bộ tài liệu kỹ thuật bàn giao bằng tiếng Anh	40%
CLO5	Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp: tự đánh giá bảo mật trung thực, khai báo và tự kiểm chứng phần có AI hỗ trợ, nêu rõ giới hạn và rủi ro của sản phẩm	20%

Ba nguyên tắc chất lượng của học phần — Bài tập 3 kiểm chứng cả ba

TRUY VẾT ĐƯỢC. Mỗi test case truy vết được về một quy tắc nghiệp vụ hoặc một yêu cầu; mỗi bug trong Bug Log truy vết được về test case phát hiện ra nó và về commit đã sửa nó.

TÁI LẬP ĐƯỢC. Giảng viên clone repo về máy chưa cài gì, làm đúng theo Deployment Guide của em, và hệ thống lên được. Đây là mục kiểm chứng cốt lõi của Bài tập 3.

KIỂM CHỨNG ĐƯỢC. Mỗi phát biểu về chất lượng đều có cách đo và số liệu: test case có kết quả thực tế; checklist bảo mật có minh chứng; chỉ số mô hình có điều kiện đo.

Điều kiện tiên quyết và phạm vi

Bài tập 3 làm trên chính hệ thống đã nộp ở Bài tập 2, cùng repo, cùng luồng nghiệp vụ, cùng track. Không tạo repo mới.

Chuẩn đầu ra	Nội dung được đánh giá qua BT3	Trọng số CLO trong bài
	KHÔNG yêu cầu: triển khai thật lên môi trường công khai (là điểm cộng tự chọn) · giám sát và cảnh báo đầy đủ · CI/CD hoàn chỉnh · kiểm thử xâm nhập · độ phủ kiểm thử cao. Những nội dung này thuộc Chuyên đề tốt nghiệp 2. **CÓ yêu cầu:** kiểm thử có kế hoạch và có kết quả thật · sửa được bug có ghi nhận · gói đóng gói chạy được bằng không quá hai lệnh · Deployment Guide và tài liệu kỹ thuật viết bằng tiếng Anh, đủ để người khác làm theo · checklist bảo mật đã tự đánh giá · tài liệu kỹ thuật theo track.	

2. Sáu thành phần phải nộp

Thiếu bất kỳ thành phần nào cũng bị hạ một mức rubric ở tiêu chí 1. Bốn thành phần đầu là bắt buộc tuyệt đối và thuộc nhóm mục kiểm chứng cốt lõi.

2.1. Thành phần 1 — Test Plan rút gọn (bốn mục, khoảng một trang)

Mục	Nội dung tối thiểu	Ví dụ
1. Phạm vi kiểm thử và phần chủ ý KHÔNG kiểm	Nêu rõ những gì được kiểm và những gì cố ý không kiểm, kèm lý do	Kiểm: luồng tiếp nhận phiếu, phân công kỹ thuật viên, tra cứu bảo hành. Không kiểm: màn hình cấu hình hệ thống, vì nó chỉ đọc và không có quy tắc nghiệp vụ nào.
2. Loại test và số lượng mỗi tầng	Bao nhiêu unit test, bao nhiêu integration, bao nhiêu API hoặc kiểm thử đầu-cuối	7 unit test cho lớp service · 2 integration test có cơ sở dữ liệu thật · 3 API test cho luồng chính. Tổng 12 test case.
3. Tiêu chí thành công ĐO ĐƯỢC	Điều kiện coi là kiểm thử đã đạt, phát biểu bằng số	Toàn bộ 12 test case PASS · mỗi quy tắc nghiệp vụ đã hiện thực có ít nhất một test · không còn bug mức Critical nào đang mở.
4. Môi trường và dữ liệu thử	Chạy ở đâu, dữ liệu ở đâu ra, dựng và dọn thế nào	Chạy trong container của docker-compose · dữ liệu thử do seeds/test_fixtures.sql dựng, xoá sạch trước mỗi test bằng hàm resetDb().

Một điều Test Plan phải trả lời được

Câu hỏi: "Làm sao em biết là em đã kiểm thử ĐỦ?"

Câu trả lời yếu: "Em đã kiểm hết các chức năng chính."

Câu trả lời tốt: "Em có bốn quy tắc nghiệp vụ đã hiện thực. Mỗi quy tắc có ít nhất một test luồng đúng và một test giá trị biên. Thêm hai test dữ liệu sai và ba test API cho luồng chính. Em cố ý không kiểm màn hình cấu hình vì nó không có quy tắc nghiệp vụ nào — em đã ghi việc này vào mục 1 của Test Plan."

Điểm khác biệt: câu trả lời tốt nêu được TIÊU CHÍ (mỗi quy tắc có ít nhất một test) chứ không chỉ nêu số lượng, và nêu rõ phần cố ý không kiểm kèm lý do.

2.2. Thành phần 2 — Test Report: 10–12 test case đã CHẠY THẬT

Mỗi test case đủ tám cột: mã · tiền điều kiện · các bước · dữ liệu thử · kết quả mong đợi · mức ưu tiên · kết quả thực tế · PASS/FAIL. Mẫu bảng đầy đủ có trong tài liệu tự học buổi 13.

Yêu cầu về thành phần	Số lượng tối thiểu	Ghi chú
Test cho luồng đúng	Ít nhất 1 test cho MỖI quy tắc nghiệp vụ đã hiện thực	Đây là tiêu chí đủ, không phải con số cố định. Bốn quy tắc thì cần ít nhất bốn test loại này.
Test giá trị biên	2 test, ở hai bên của cùng một ranh giới	Ví dụ: ngày cuối cùng còn bảo hành PASS, ngày đầu tiên hết bảo hành cũng phải cho kết quả đúng.
Test dữ liệu sai	2 test	Kiểm cả mã trạng thái VÀ nội dung thông báo lỗi. Hệ thống phải từ chối, không được sập.

Yêu cầu về thành phần	Số lượng tối thiểu	Ghi chú
Test bảo mật hoặc chất lượng dữ liệu	1 test	[SE] kiểm quyền truy cập theo chủ sở hữu (A01 OWASP) · [DA] một phép đo chất lượng của ba chiều · [AI] test chống rò rỉ dữ liệu.
Test tính tái lập	1 test	Chạy lại lần thứ hai cho kết quả giống lần thứ nhất. Bắt buộc cho cả ba track.

Cơ chế xác minh trung thực — em biết trước để không bị bất ngờ

Ở buổi 14 và buổi 16, giảng viên sẽ chọn NGẪU NHIÊN một test case em ghi PASS và yêu cầu em chạy lại ngay trước mặt.

Đây không phải là nghi ngờ ai. Đây là cách chấm công bằng cho cả lớp, và nó cũng giúp em phát hiện test nào mình ghi vội.

Ghi FAIL trung thực rồi sửa và ghi Bug Log là cách được điểm CAO NHẤT ở bài tập này — nó chứng minh cả CLO3 (kiểm thử có phương pháp) và CLO5 (trung thực). Một Test Report toàn PASS ngay từ đầu thường có nghĩa là test quá dễ hoặc kết quả không thật.

Ghi PASS khống là vấn đề liêm chính học thuật và bị xử lý theo quy định ở mục 4.4.

2.3. Thành phần 3 — Bug Log: ít nhất ba bug đã sửa

Mỗi mục Bug Log đủ bảy dòng: mã và mức độ · phát hiện bởi test case nào · triệu chứng · cách tái lập · nguyên nhân · cách sửa · link commit và xác nhận. Mẫu một mục hoàn chỉnh có trong tài liệu tự học buổi 13.

Mức độ	Định nghĩa	Yêu cầu ở Bài tập 3
CRITICAL	Hệ thống không dùng được, hoặc dữ liệu bị sai, hoặc có lỗ hổng bảo mật	Phải sửa hết. Còn một bug Critical đang mở là chưa đạt tiêu chí thành công của Test Plan.
MAJOR	Một chức năng quan trọng sai hoặc không dùng được, nhưng có cách làm khác	Nên sửa. Nếu không sửa, phải ghi rõ lý do và hướng xử lý.
MINOR	Ảnh hưởng trải nghiệm hoặc trình bày, nghiệp vụ vẫn đúng	Ghi nhận là đủ. Sửa được thì tốt.

Ba yêu cầu về Bug Log — mục nào cũng bị kiểm được

1. Ít nhất ba bug, trong đó có ít nhất một Critical hoặc Major. Ba bug Minor kiểu "sai chính tả trên nhãn nút" không đạt yêu cầu của thành phần này.

2. Mỗi bug có link commit MỞ ĐƯỢC và trỏ đúng nội dung. Giảng viên sẽ bấm vào từng link. Link chết hoặc link trỏ vào commit không liên quan thì mục đó không được tính.

3. Dòng "nguyên nhân" phải là NGUYÊN NHÂN, không phải triệu chứng. "API trả về 500" là triệu chứng. "Hàm capNhatPhieu không kiểm chủ sở hữu vì service không nhận userId từ middleware" là nguyên nhân. Đây là điểm phân biệt bài điểm cao rõ nhất trong toàn bộ Bài tập 3.

2.4. Thành phần 4 — Gói đóng gói chạy được bằng ≤ 2 lệnh (mục kiểm chứng cốt lõi)

Đây là thành phần quan trọng nhất của Bài tập 3. Giảng viên sẽ thực hiện đúng phép thử dưới đây; em nên tự làm phép thử này trước, ít nhất một lần, trước buổi 16.

PHÉP THỬ MÁY TRẮNG — đúng những bước này, giảng viên làm y hệt

```
# 1. Xoá sạch dấu vết của lần chạy trước trên máy (mô phỏng "máy chưa cài gì")
docker compose down -v
docker system prune -af --volumes        # trên máy giảng viên

# 2. Clone repo theo TAG v1.0 vào một thư mục TRỐNG
cd /tmp && rm -rf kiem-tra && mkdir kiem-tra && cd kiem-tra
git clone --branch v1.0 https://github.com/<tài-khoản>/<repo>.git .

# 3. Làm ĐÚNG theo Deployment Guide của em, không làm gì thêm, không hỏi em
cp .env.example .env                     # nếu Guide có bước này
docker compose up -d --build             # <= 2 lệnh tính từ bước này

# 4. Kiểm tra theo đúng mục "cách kiểm tra hệ thống đã chạy đúng" trong Guide
docker compose ps                        # mọi dịch vụ phải ở trạng thái healthy
curl -s http://localhost:8000/health     # hoặc lệnh kiểm tra em ghi trong Guide

# 5. Chạy bộ kiểm thử bằng lệnh ghi trong Guide
<lệnh chạy test>                         # phải PASS

# TIÊU CHÍ ĐẠT: hệ thống lên được và kiểm tra được, KHÔNG cần hỏi em câu nào.
# Nếu giảng viên phải suy đoán hoặc hỏi em một bước -> Deployment Guide chưa đạt.
```

Phương án	Được chấp nhận?	Điều kiện
Dockerfile + docker-compose.yml	Được, và là phương án khuyến nghị	Hệ thống lên bằng không quá hai lệnh; mọi dịch vụ có healthcheck; có dữ liệu mẫu nạp tự động
Script dựng môi trường (setup.sh / make)	Được, nếu đã thoả thuận trước với giảng viên	Script chạy được trên môi trường sạch; kiểm tra và báo lỗi rõ ràng khi thiếu phụ thuộc; ghi rõ phiên bản runtime yêu cầu
Chỉ có hướng dẫn bằng lời trong README	KHÔNG đạt thành phần 4	Đây là mức của Bài tập 2. Bài tập 3 yêu cầu mức đóng gói môi trường.

2.5. Thành phần 5 — Deployment Guide bằng tiếng Anh (năm mục, 1–2 trang) và checklist bảo mật

Mục của Deployment Guide	Nội dung tối thiểu	Lỗi thường gặp
1. Yêu cầu môi trường	Hệ điều hành, phiên bản Docker hoặc runtime, dung lượng đĩa, cổng cần trống	Không ghi phiên bản, chỉ ghi "cần Docker"
2. Các bước dựng hệ thống	Đánh số, mỗi bước MỘT lệnh sao chép được, không có bước ngầm hiểu	Bỏ sót bước nạp dữ liệu mẫu, nên hệ thống lên nhưng trống trơn
3. Biến môi trường	Bảng liệt kê từng biến: tên, ý nghĩa, giá trị mẫu, bắt buộc hay không	Chỉ nói "xem .env.example" mà không giải thích biến nào làm gì
4. Dữ liệu mẫu	Cách nạp; nạp xong thì có bao nhiêu bản ghi ở đâu để đối chiếu	Không có dữ liệu mẫu, hoặc có mà không nói cách nạp
5. Cách kiểm tra hệ thống đã chạy đúng	Lệnh hoặc bước cụ thể kèm kết quả mong đợi cụ thể	Mục bị bỏ hoàn toàn — đây là mục bị thiếu nhiều nhất và làm giảng viên phải tự đoán

Checklist bảo mật bảy mục — cách điền để được điểm

1. Không có secret nào trong repo · 2. Dữ liệu vào được kiểm ở tầng ứng dụng · 3. Kiểm soát truy cập theo chủ sở hữu · 4. Mật khẩu và dữ liệu nhạy cảm được băm hoặc mã hoá · 5. Thông báo lỗi không

Mục của Deployment Guide	Nội dung tối thiểu	Lỗi thường gặp

lộ cấu trúc bên trong · 6. Nhật ký không ghi secret hay dữ liệu cá nhân không cần thiết · 7. Phụ thuộc được ghim phiên bản và đã kiểm cảnh báo lỗ hổng cơ bản.

Mỗi mục ghi một trong ba giá trị: ĐÃ LÀM / CHƯA LÀM / KHÔNG ÁP DỤNG.

Mỗi mục kèm MỘT DÒNG MINH CHỨNG: đường dẫn tệp, lệnh đã chạy kèm kết quả, ảnh chụp, hoặc lý do nếu là "không áp dụng".

Ghi "CHƯA LÀM" trung thực KHÔNG bị trừ điểm. Ghi "ĐÃ LÀM" mà không có minh chứng, hoặc minh chứng không đúng, thì bị trừ ở tiêu chí 4 và ảnh hưởng tới CLO5.

2.6. Thành phần 6 — Tài liệu kỹ thuật theo chuyên ngành (viết bằng tiếng Anh)

Track	Tài liệu phải nộp	Yêu cầu tối thiểu để đạt
SE	API docs: OpenAPI/Swagger, hoặc Postman collection đã xuất tệp, hoặc tệp Markdown	Đủ MỌI endpoint đang có; mỗi endpoint đủ bảy mục (phương thức và đường dẫn · mô tả nghiệp vụ · yêu cầu xác thực · tham số và thân yêu cầu · thân phản hồi thành công · bảng mã lỗi · ghi chú giới hạn); mỗi endpoint có ít nhất một ví dụ request và response THẬT chép từ lần chạy thật.
DA	Pipeline doc (sáu mục) + Data dictionary	Pipeline doc: sơ đồ các pha · nguồn dữ liệu · đích và grain · bảng quy tắc làm sạch kèm số dòng bị loại · lịch chạy và cách chạy bù · hạn chế đã biết và độ trễ dữ liệu. Data dictionary: MỌI cột của MỌI bảng đích, mỗi cột đủ sáu trường (kiểu · ý nghĩa · giá trị hợp lệ · cho phép rỗng hay không · phân loại dữ liệu · cách xử lý bảo mật).
AI	Model card (mười mục)	Đủ mười mục theo mẫu ở tài liệu tự học buổi 15. Ba mục quyết định điểm: mục 3 trường hợp KHÔNG nên dùng (ít nhất ba mục cụ thể) · mục 8 thiên lệch đã đo (có số liệu thật theo ít nhất hai cách nhóm) · mục 9 rủi ro và giới hạn (ít nhất hai rủi ro, mỗi rủi ro kèm biện pháp giảm thiểu cụ thể).

Một quy tắc chung cho tài liệu kỹ thuật của cả ba track

Tài liệu phải mô tả đúng thứ hệ thống THẬT SỰ làm, không phải thứ em dự định làm.

Tài liệu mô tả một endpoint chưa tồn tại, một cột chưa có trong bảng, hay một chỉ số chưa đo là lỗi NHẤT QUÁN và bị trừ ở tiêu chí 3 của rubric.

Lỗi phổ biến nhất: chép mẫu trong tài liệu tự học rồi để nguyên các mục không đúng với sản phẩm của mình. Hãy đọc lại từng dòng và đối chiếu với hệ thống thật.

Nếu một mục không áp dụng với sản phẩm của em: ghi rõ "không áp dụng" kèm một dòng lý do. Đó là câu trả lời đúng, và tốt hơn nhiều so với để trống hoặc để nguyên nội dung mẫu.

2.7. Phụ lục bắt buộc — Bảng khai báo sử dụng công cụ AI

Cập nhật bảng khai báo cho toàn bộ giai đoạn 3, bốn cột như ở Bài tập 2: công cụ · dùng vào việc gì · áp dụng ở tệp hoặc hàm nào · em đã kiểm chứng thế nào. Bắt buộc có, kể cả khi không sử dụng công cụ AI.

Nhắc lại chính sách liêm chính AI của học phần

ĐƯỢC PHÉP: dùng AI để học khái niệm, gợi ý cách viết test, tìm nguyên nhân bug, rà soát mã, soát chính tả tài liệu.

BẮT BUỘC: khai báo cụ thể và HIỂU được mọi thứ em nộp — bao gồm cả mỗi test case và mỗi dòng trong Deployment Guide.

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP: nộp test case em không tự chạy; nộp Bug Log mô tả một bug em không thực sự gỡ; nộp tài liệu mô tả thứ hệ thống không làm. Cả ba đều là vấn đề liêm chính, không chỉ là lỗi kỹ thuật.

Ở buổi 16 và buổi 18 giảng viên sẽ chọn ngẫu nhiên một test case hoặc một mục Bug Log và yêu cầu em giải thích. Không giải thích được thì mục đó tính là không có minh chứng.

3. Hình thức nộp

3.1. Cấu trúc file PDF

Đặt tên file: BT3_<MSSV>_<Họ tên không dấu>.pdf

```
TRANG BÌA
  Tên học phần, tên bài tập, mã luồng nghiệp vụ, track (SE/DA/AI)
  Họ tên - MSSV - lớp - ngày nộp
  LINK GITHUB REPO và TÊN TAG (v1.0)  - ghi rõ trên trang bìa
  (Tự chọn) LINK BẢN DEPLOY THỬ, nếu có - để được xét điểm cộng

MỤC 1  TEST PLAN RÚT GỌN                                    (1 trang)
MỤC 2  TEST REPORT - bảng 10-12 test case đủ 8 cột          (2-3 trang)
MỤC 3  BUG LOG - ít nhất 3 bug, mỗi bug đủ 7 dòng           (1-2 trang)
MỤC 4  DEPLOYMENT GUIDE                                     (1-2 trang)
MỤC 5  CHECKLIST BẢO MẬT 7 MỤC đã tự đánh giá               (0.5-1 trang)
MỤC 6  TÀI LIỆU KỸ THUẬT THEO CHUYÊN NGÀNH                  (1-3 trang)
       API docs [SE] / Pipeline doc + Data dictionary [DA] / Model card [AI]
MỤC 7  ẢNH CHỤP MINH CHỨNG                                  (0.5-1 trang)
       Kết quả chạy test PASS; hệ thống lên được; kết quả phép thử máy trắng.
PHỤ LỤC  BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI                   (bắt buộc)

Tổng độ dài gợi ý: 8-13 trang.
```

3.2. Nội dung repo GitHub tại thời điểm nộp

Cấu trúc thư mục tối thiểu

```
docs/
  test-plan.md              # MỚI ở BT3
  test-report.md            # MỚI ở BT3
  bug-log.md                # MỚI ở BT3
  deployment-guide.md       # MỚI ở BT3
  checklist-bao-mat.md      # MỚI ở BT3
  api-docs/  hoặc  pipeline-doc.md + data-dictionary.md  hoặc  model-card.md
  thay-doi-thiet-ke.md      # tiếp tục từ BT2
  ai-disclosure.md          # cập nhật cho BT3
src/                        # mã nguồn, tách lớp theo track
tests/                      # bộ kiểm thử, chạy PASS bằng một lệnh
Dockerfile  và/hoặc  docker-compose.yml    # thành phần 4
.env.example                # liệt kê ĐỦ mọi biến, giá trị là giá trị mẫu
.gitignore                  # phải chặn .env, tệp dữ liệu lớn, tệp mô hình
<tệp khoá phiên bản>        # package-lock.json / requirements.txt (dùng ==)
README.md                   # ghi ĐÚNG 2 lệnh để chạy hệ thống
```

Tạo tag v1.0 — làm sớm trong buổi 16, đừng để tới phút cuối

Bốn lệnh: `git status` (không còn gì chưa commit) → `git tag -a v1.0 -m "Bai tap 3"` → `git push origin main` → `git push origin v1.0`.

Bước cuối bị quên nhiều nhất mỗi học kỳ. Lệnh push nhánh KHÔNG đẩy tag lên. Phải đẩy tag riêng.

Kiểm tra bắt buộc: mở https://github.com/<tài-khoản>/<repo>/releases/tag/v1.0 trên trình duyệt ở cửa sổ ẩn danh (chưa đăng nhập) — repo phải PUBLIC, giảng viên không nhận lời mời collaborator. Trang này phải hiện ra và tải về được mã nguồn.

Kiểm tra thêm 30 giây, rất đáng làm: `git ls-tree -r v1.0 --name-only docs/` — phải thấy đủ test-plan, test-report, bug-log, deployment-guide.

3.3. Điểm cộng tự chọn — deploy thử lên free tier

Mức	Điều kiện	Điểm cộng
Không làm	—	0
Deploy được và mở xem được	Đường dẫn công khai mở được tại thời điểm chấm	+0,5 điểm vào Bài tập 3
Deploy đầy đủ	Đường dẫn mở được, biến môi trường cấu hình đúng trên nền tảng, VÀ Deployment Guide có thêm một mục ngắn ghi các bước đã làm để deploy	+1,0 điểm vào Bài tập 3

Ba lưu ý về điểm cộng

ĐỪNG làm nếu sáu thành phần bắt buộc chưa xong. Mỗi học kỳ đều có sinh viên mải deploy mà bỏ dở tài liệu — mất nhiều hơn được.

TUYỆT ĐỐI không đưa secret thật lên nền tảng công khai. Dùng phần quản lý biến môi trường của nền tảng; không ghi secret vào repo, không đưa vào ảnh Docker.

Đường dẫn chết ở thời điểm chấm thì không được cộng. Free tier thường tự ngủ sau một thời gian không dùng — kiểm lại đường dẫn ngay trước khi giảng viên chấm.

4. Cách chấm

4.1. Rubric đánh giá bài tập — Rubric 2 (Phụ lục Đề cương chi tiết)

Tiêu chí	Trọng số	Nội dung áp dụng cho Bài tập 3
1. Đầy đủ thành phần nộp	30%	Có đủ 6 thành phần và phụ lục khai báo AI, đúng định dạng, có tag v1.0, đúng hạn. *Đóng góp CLO: CLO3 15% · CLO4 15%.*
2. Chất lượng kỹ thuật	50%	Chấm theo Bảng tiêu chí kỹ thuật tối thiểu ở mục 4.2. *Đóng góp CLO: CLO3 25% · CLO4 20% · CLO5 5%.*
3. Nhất quán và tích lũy	10%	Test case truy vết được về quy tắc nghiệp vụ; tài liệu kỹ thuật mô tả đúng hệ thống thật; thay đổi so với BT2 được ghi trong docs/thay-doi-thiet-ke.md. *Đóng góp CLO: CLO5 10%.*
4. Tài liệu và trình bày	10%	Deployment Guide và tài liệu kỹ thuật viết bằng tiếng Anh, đủ để người khác làm theo · checklist bảo mật có minh chứng thật · khai báo AI cụ thể · commit có thông điệp rõ ràng · không có secret trong repo. *Đóng góp CLO: CLO4 5% · CLO5 5%.*

4.2. Bảng tiêu chí kỹ thuật tối thiểu của Bài tập 3

Đây là danh sách mục kiểm chứng giảng viên tick khi chấm tiêu chí 2. Em biết trước toàn bộ danh sách — hãy tự tick trước khi nộp. Bốn mục có dấu (CỐT LÕI) không thể bù bằng mục khác.

Mục kiểm chứng CHUNG — áp dụng cho mọi track	Mục kiểm chứng RIÊNG theo track
☐ C1. Gói đóng gói dựng lại được từ thư mục trống bằng ≤ 2 lệnh, theo đúng Deployment Guide, không cần hỏi sinh viên. (CỐT LÕI) ☐ C2. Test Report có 10–12 test case đủ tám cột, đủ năm loại theo mục 2.2. (CỐT LÕI) ☐ C3. Bộ kiểm thử chạy PASS bằng một lệnh; một test case chọn ngẫu nhiên chạy lại được tại chỗ. (CỐT LÕI) ☐ C4. Bug Log có ≥ 3 bug, ≥ 1 bug Critical hoặc Major, mỗi bug đủ bảy dòng, link commit mở được và trỏ đúng. (CỐT LÕI) ☐ C5. Deployment Guide đủ năm mục, trong đó có mục "cách kiểm tra hệ thống đã chạy đúng". ☐ C6. Checklist bảo mật bảy mục đã điền đủ, mỗi mục có minh chứng cụ thể. ☐ C7. Không có secret nào trong repo, và .env chưa từng bị commit vào lịch sử. ☐ C8. Chạy lại lần thứ hai (nạp dữ liệu / migration / huấn luyện) không lỗi và không nhân đôi dữ liệu. ☐ C9. Tài liệu kỹ thuật theo track mô tả đúng hệ thống thật, không mô tả tính năng chưa có.	[SE] ☐ S1. API docs đủ mọi endpoint, mỗi endpoint đủ bảy mục, có ví dụ THẬT. ☐ S2. Có test kiểm quyền truy cập theo chủ sở hữu (A01 OWASP) và nó PASS. ☐ S3. Mật khẩu trong CSDL là chuỗi băm, không đọc được. ☐ S4. Thông báo lỗi không lộ vết ngăn xếp, tên bảng, chuỗi kết nối. [DA] ☐ D1. Pipeline doc đủ sáu mục, có mục hạn chế đã biết nêu ảnh hưởng nghiệp vụ. ☐ D2. Data dictionary có mọi cột của mọi bảng đích, mỗi cột đủ sáu trường. ☐ D3. Đã đo cả ba chiều chất lượng; đo ĐẦY ĐỦ theo từng cột với ngưỡng riêng. ☐ D4. Cột định danh cá nhân đã giả danh hoá hoặc loại bỏ trong view phân tích. [AI] ☐ A1. Model card đủ mười mục. ☐ A2. Mục 3 (KHÔNG nên dùng) có ≥ 3 mục cụ thể. ☐ A3. Mục 8 (thiên lệch) có số liệu đo thật theo ≥ 2 cách nhóm. ☐ A4. Mục 9 (rủi ro) có ≥ 2 rủi ro, mỗi rủi ro kèm biện pháp giảm thiểu cụ thể.

Quy tắc quy đổi sang mức rubric

Đạt toàn bộ mục chung và mục track → tiêu chí 2 ở mức Tốt (8–10 điểm).

Thiếu 1 mục kiểm chứng → mức Khá (6 – dưới 8).

Thiếu 2–3 mục kiểm chứng → mức Trung bình (5 – dưới 6).

Thiếu từ 4 mục trở lên, HOẶC thiếu một mục CỐT LÕI (C1, C2, C3, C4) → mức Yếu (dưới 5).

C1 là mục quan trọng nhất của cả bài tập. Một gói đóng gói không dựng lại được thì mọi tài liệu và mọi test case đều không cứu được điểm — vì người khác không kiểm chứng được gì cả.

4.3. Cách giảng viên chấm — em biết trước toàn bộ quy trình

Bước	Giảng viên làm gì	Em chuẩn bị gì
1	Chạy phép thử máy trắng ở mục 2.4, từ thư mục trống, clone theo tag v1.0.	Đã tự chạy phép thử này ít nhất một lần thành công.
2	Làm đúng theo Deployment Guide, từng bước, không suy đoán và không hỏi em.	Guide có đủ năm mục; mọi lệnh sao chép được; có mục cách kiểm tra.
3	Kiểm tra hệ thống đã chạy đúng theo đúng mục 5 của Guide.	Hệ thống có dữ liệu mẫu, không lên trống trơn.
4	Chạy bộ kiểm thử bằng lệnh ghi trong Guide.	Toàn bộ PASS; test không phụ thuộc dữ liệu riêng trên máy em.
5	Chọn NGẪU NHIÊN một test case ghi PASS trong Test Report và yêu cầu em chạy lại tại chỗ.	Mọi test case trong báo cáo đều đã chạy thật và ghi kết quả thật.
6	Bấm vào từng link commit trong Bug Log và kiểm nội dung commit khớp với mô tả cách sửa.	Link mở được, trỏ đúng commit, và commit thật sự chứa bản sửa được mô tả.
7	Đối chiếu checklist bảo mật với repo: kiểm secret, kiểm kiểm soát truy cập, gây một lỗi và đọc phản hồi.	Mọi mục ghi ĐÃ LÀM đều đúng và có minh chứng; mục chưa làm đã ghi trung thực.
8	Đọc tài liệu kỹ thuật theo track và đối chiếu với hệ thống thật.	Tài liệu không mô tả tính năng chưa có; mọi mục không áp dụng đã ghi rõ lý do.
9	Chạy lại bước nạp dữ liệu hoặc huấn luyện lần thứ hai.	Không lỗi, không nhân đôi dữ liệu.
10	Ở buổi 16 hoặc 18: chọn một mục Bug Log và hỏi em theo bộ ba câu hỏi chuẩn.	Đã tự gỡ mọi bug ghi trong Bug Log và hiểu nguyên nhân thật.

4.4. Quy định về nộp trễ và liêm chính

Tình huống	Hậu quả
Nộp trễ ≤ 3 ngày	Nộp bù tối đa 3 ngày; trừ 10% điểm bài cho mỗi ngày trễ.
Nộp trễ > 3 ngày	0 điểm thành phần này và không đủ điều kiện dự thi. Lưu ý: không nộp Bài tập 3 thì KHÔNG ĐƯỢC DỰ THI cuối kỳ.
Repo để private (giảng viên mở link tag ở cửa sổ ẩn danh không được)	Coi như KHÔNG NỘP được mã nguồn: các mục kiểm chứng cần chạy repo (C1, C3, C4) tính là không có minh chứng. Giảng viên không nhận lời mời collaborator.
Mục 7 của PDF thiếu ảnh chụp kết quả chạy THẬT: test PASS, hệ thống lên được, phép thử máy trắng	Phần tương ứng tính là KHÔNG CÓ MINH CHỨNG. Ảnh minh hoạ, ảnh chép từ nguồn khác, hoặc chỉ dán mã nguồn đều không thay được ảnh chạy thật.
Test Report ghi PASS cho một test case mà khi được yêu cầu chạy lại thì FAIL	Test case đó tính là không có minh chứng. Nếu xảy ra ở nhiều test case, xử lý như vi phạm liêm chính.
Bug Log mô tả một bug mà sinh viên không giải thích được nguyên nhân khi được hỏi	Mục đó tính là không có minh chứng, tương ứng thiếu mục kiểm chứng C4.
Link commit trong Bug Log chết hoặc trỏ vào commit không liên quan	Mục đó không được tính.
Checklist bảo mật ghi ĐÃ LÀM ở một mục mà thực tế chưa làm	Trừ điểm tiêu chí 4 và ảnh hưởng tới đánh giá CLO5. Ghi CHƯA LÀM trung thực thì không bị trừ.

Tình huống	Hậu quả
Có secret thật trong repo hoặc trong lịch sử Git	Trừ điểm tiêu chí 4; phải đổi secret đó ngay nếu là secret của dịch vụ thật, và ghi việc đã xử lý vào tài liệu.
Thiếu bảng khai báo AI, hoặc khai báo chung chung	Trừ điểm tiêu chí 4.
Hai bài nộp có tài liệu hoặc mã nguồn giống nhau trên 80% ở phần tự làm	CẢ HAI sinh viên nhận 0 điểm thành phần, xử lý tiếp theo quy định của Trường.
Nộp sản phẩm không do mình làm ra	0 điểm thành phần và lập biên bản chuyển Khoa xử lý.
Tự phát hiện và chủ động báo trước khi giảng viên chấm	Được xem xét giảm nhẹ.

5. Lịch làm bài gợi ý theo tuần

Mốc	Việc cần xong	Buổi tương ứng
Tuần của buổi 13	Đọc tài liệu tự học buổi 13 theo track; viết Test Plan bốn mục; chạy đúng MỘT test case từ đầu tới cuối và ghi đủ tám cột.	Sau buổi 13
Buổi 14 (workshop)	Test Plan hoàn chỉnh; 10–12 test case đã CHẠY THẬT và ghi kết quả; ≥ 3 bug đã sửa và ghi Bug Log có link commit.	Buổi 14
Tuần của buổi 15	Đọc tài liệu tự học buổi 15; viết Dockerfile và docker-compose; CHẠY PHÉP THỬ MÁY TRẮNG lần đầu; điền checklist bảo mật bằng cách chạy thử thật.	Sau buổi 15
Buổi 16 (workshop)	Sửa các điểm phát hiện khi giảng viên chạy thử tại lớp; hoàn thiện Deployment Guide và tài liệu kỹ thuật; tạo tag v1.0; NỘP trước khi hết buổi.	Buổi 16 — hạn nộp
Buổi 18	Nhận phản hồi Bài tập 3; sửa các lỗi còn lại; vấn đáp 5–7 phút với giảng viên (không tính điểm).	Buổi 18

Bốn lời khuyên từ các khoá trước

1. Chạy phép thử máy trắng trong tuần của buổi 15, không chờ tới buổi 16. Đây là lời khuyên có tác động lớn nhất tới điểm Bài tập 3. Phép thử này luôn phát hiện ra ít nhất một vấn đề, và ở buổi 16 em không có đủ thời gian để sửa nếu mới phát hiện lần đầu.

2. Ghi Bug Log NGAY khi vừa gỡ xong một bug. Nguyên nhân của một bug chỉ còn rõ ràng trong khoảng mười phút sau đó. Để dồn tới cuối buổi thì dòng "nguyên nhân" sẽ chỉ còn là triệu chứng — và đó chính là chỗ mất điểm nhiều nhất ở thành phần 3.

3. Điền checklist bảo mật bằng cách CHẠY THỬ, không bằng cách nhớ lại. Ba lệnh grep và một test kiểm quyền truy cập mất mười lăm phút và thường phát hiện một bug Critical thật — vừa được điểm ở checklist, vừa có thêm một mục Bug Log tốt.

4. Ưu tiên bốn mục CỐT LÕI trước. Gói đóng gói chạy được (C1) · Test Report đủ loại (C2) · test PASS và chạy lại được (C3) · Bug Log ba bug có link commit (C4). Xong bốn mục này rồi mới trau chuốt phần còn lại và mới nghĩ tới điểm cộng deploy.